Distribución de probabilidad

M5: Inferencia estadística

|**AE3**: Utilizar las funciones de distribución de probabilidades identificando su campo de utilización en el análisis estadístico.

alkemy

Introducción 🧑‍💻

En el análisis estadístico, no basta con recolectar y describir datos: es esencial comprender cómo se comportan las **variables aleatorias** y cómo se distribuyen sus resultados posibles. Para ello, se utilizan las **distribuciones de probabilidad**, que permiten modelar fenómenos inciertos de manera matemática y predecir la ocurrencia de ciertos valores o rangos.

Una distribución de probabilidad describe cómo se reparte la probabilidad entre los posibles valores de una variable aleatoria. Algunas distribuciones, como la binomial o la normal, se ajustan a patrones frecuentes en el mundo real, desde el lanzamiento de monedas hasta fenómenos físicos y sociales complejos.

Este manual se centra en identificar, describir y utilizar correctamente las distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, incluyendo sus fórmulas, condiciones de aplicación y ejemplos prácticos. También se abordará con profundidad la distribución normal, por ser una de las más importantes y utilizadas en estadística inferencial.

Aprendizaje esperado

Cuando finalices la lección serás capaz de:

- Diferenciar variables aleatorias discretas y continuas, y asociarlas con sus distribuciones.
- Calcular y graficar funciones de distribución y distribución acumulada.
- Reconocer y aplicar distribuciones como la binomial, Poisson, normal, exponencial, entre otras.
- Calcular probabilidades y estandarizar variables usando la distribución normal.
- Seleccionar correctamente la distribución de probabilidad según el tipo de variable y fenómeno a analizar.

Variables aleatorias y sus tipos

Una **variable aleatoria** es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio. En otras palabras, es una manera de cuantificar los posibles resultados de fenómenos inciertos. Estas variables son fundamentales en estadística y probabilidad, ya que permiten modelar y analizar eventos cuyos resultados no pueden preverse con certeza, pero sí con cierto grado de probabilidad.

Existen dos tipos principales de variables aleatorias: **discretas** y **continuas**. Una variable aleatoria discreta toma un número finito o numerable de valores. Por ejemplo, al lanzar un dado, la variable "resultado" puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En cambio, una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, como el peso de una persona (68,2 kg, 68,21 kg, etc.), donde los valores posibles son infinitos dentro del rango.

La notación habitual para una variable aleatoria es X, y se denota su valor con letras minúsculas, como x. Para una variable discreta, se define su función de probabilidad como P(X=x)P(X = x)P(X=x), que indica la probabilidad de que la variable tome el valor x. Para una variable continua, se utiliza una **función de densidad** f(x)f(x)f(x), y se calcula la probabilidad como el área bajo la curva entre dos valores:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Ejemplo de variable discreta: Supongamos que tiramos dos monedas y contamos la cantidad de caras que salen. La variable aleatoria XXX puede tomar los valores 0, 1 o 2. Las probabilidades serían:

- $P(X = 0) = \frac{1}{4}$,
- $P(X = 1) = \frac{2}{4}$,
- $P(X = 2) = \frac{1}{4}$.

Ejemplo de variable continua: Si se mide el tiempo (en segundos) que tarda un semáforo en cambiar de rojo a verde, la variable puede tomar cualquier valor dentro de un rango como [30, 90]. Aquí no podemos hablar de P(X=60)P(X = 60)P(X=60), ya que en variables continuas la probabilidad puntual es cero. En su lugar, se calcula la probabilidad de que esté en un intervalo, como P(50≤X≤70)P(50 \leq X \leq 70)P(50≤X≤70).

En resumen, identificar correctamente si una variable es discreta o continua es el primer paso para seleccionar la distribución de probabilidad adecuada. Esta distinción influye directamente en las fórmulas, técnicas de análisis y visualización de los datos.

Distribución de probabilidad

Una **distribución de probabilidad** describe cómo se distribuyen los posibles valores de una variable aleatoria y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Para variables discretas, se utilizan funciones de probabilidad, mientras que para variables continuas se emplean funciones de densidad. Este concepto es clave en estadística, ya que permite entender el comportamiento esperado de un fenómeno aleatorio.

En el caso de variables discretas, la **función de probabilidad** asigna una probabilidad a cada valor posible de la variable. Estas probabilidades deben cumplir dos condiciones: cada una debe estar entre 0 y 1, y la suma total de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Por ejemplo, al lanzar un dado justo de seis caras, cada valor del 1 al 6 tiene una probabilidad de 1/6.

Para variables continuas, la **función de densidad** f(x)f(x)f(x) no asigna una probabilidad exacta a un valor único, sino que describe la probabilidad de que la variable tome un valor dentro de un intervalo. La probabilidad se calcula mediante una integral:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

La función de densidad debe ser no negativa y su integral en todo el dominio debe ser igual a 1.

Ejemplo de distribución discreta: El número de autos que llegan a una estación de peaje por minuto puede seguir una distribución de Poisson. Si el promedio es 3 autos por minuto, esta información permite estimar probabilidades como que lleguen 2 o menos en un minuto.

Ejemplo de distribución continua: La estatura de adultos en una población puede aproximarse mediante una distribución normal con media 1,70 m y desviación estándar 0,1 m. Esta distribución permite calcular probabilidades como la de encontrar una persona que mida entre 1,65 y 1,75 m.

Distribución acumulada de probabilidad

La **distribución acumulada de probabilidad** (denotada como F(x)F(x)F(x)) es una función que muestra la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a un cierto número. Se define como:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Esta función es útil para visualizar cómo se acumula la probabilidad hasta cierto punto.

En una variable discreta, F(x)F(x)F(x) se construye sumando las probabilidades individuales de cada valor menor o igual a x. Por ejemplo, si X representa el número de caras al lanzar dos monedas, entonces:

$$F(1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

Para una variable continua, la distribución acumulada se obtiene integrando la función de densidad:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Esto representa el área bajo la curva de densidad desde el inicio hasta el punto x.

Ejemplo gráfico: La función acumulada crece de forma no decreciente y siempre está entre 0 y 1. Para distribuciones normales, la forma de F(x)F(x)F(x) es una curva sigmoide que se acerca asintóticamente a 0 y 1.

Comprender la función acumulada permite responder preguntas como: "¿Cuál es la probabilidad de que el valor esté por debajo de cierto umbral?" o "¿Qué valor corresponde al percentil 90?".

Distribuciones discretas

Distribución uniforme discreta

La **distribución uniforme discreta** es la más sencilla de todas. Se aplica cuando una variable aleatoria puede tomar un conjunto finito de valores, y todos ellos tienen la **misma probabilidad** de ocurrir. Es decir, no hay preferencia por ningún resultado.

Supongamos que XXX es una variable aleatoria con nnn resultados posibles, todos igualmente probables. Entonces:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}, \quad \text{para todo } i = 1, 2, ..., n$$

Ejemplo: Al lanzar un dado justo de 6 caras, la probabilidad de obtener cualquier número del 1 al 6 es igual:

$$P(X = 1) = P(X = 2) = \cdots = P(X = 6) = \frac{1}{6}$$

La media y la varianza de una distribución uniforme discreta con valores desde aaa hasta bbb (enteros consecutivos) son:

$$\mu = \frac{a+b}{2} \qquad \sigma^2 = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$$

Esta distribución se aplica en simulaciones, juegos de azar y algoritmos aleatorios. Es importante aclarar que solo se utiliza si se justifica la igualdad de probabilidades.

Distribución de Bernoulli

La **distribución de Bernoulli** describe un experimento con solo **dos resultados posibles**, típicamente llamados “éxito” (1) y “fracaso” (0). Es la base para construir otras distribuciones más complejas.

Sea $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, donde p es la probabilidad de éxito. Entonces:

$$P(X = 1) = p \quad \text{y} \quad P(X = 0) = 1 - p$$

La media y varianza de una variable Bernoulli son:

$$\mu = p \qquad \sigma^2 = p(1-p)$$

Ejemplo: Lanzar una moneda cargada donde la probabilidad de cara (éxito) es 0,6 y cruz (fracaso) es 0,4. Aquí $X \sim \text{Bernoulli}(0.6)$.

Esta distribución es esencial para modelar ensayos binarios (sí/no, éxito/fracaso, correcto/incorrecto) y sirve como base para la distribución binomial.

Distribución binomial

La **distribución binomial** surge al repetir un experimento de Bernoulli de manera independiente n veces. Se utiliza para contar la cantidad de éxitos en esos nnn ensayos.

Sea $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, entonces:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

donde:

- n/k es el número combinatorio.
- k es la cantidad de éxitos en los n ensayos.

La media y varianza son:

$$\mu = np \qquad \sigma^2 = np(1-p)$$

Ejemplo: Si lanzamos una moneda 10 veces y la probabilidad de cara es 0,5, la probabilidad de obtener exactamente 4 caras es:

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} (0.5)^4 (0.5)^6 = 210 \cdot (0.5)^{10} \approx 0.205$$

La distribución binomial se usa en estudios de calidad, encuestas, genética, y análisis de errores.

Distribución de Poisson

La **distribución de Poisson** se utiliza para modelar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo o espacio, cuando dichos eventos son raros, independientes y ocurren a una tasa constante.

Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, donde λ es la media de ocurrencias por unidad. La fórmula es:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

La media y varianza son iguales:

$$\mu = \lambda \qquad \sigma^2 = \lambda$$

Ejemplo: Si en promedio llegan 4 correos por hora, la probabilidad de que lleguen exactamente 2 correos en una hora es:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-4}4^2}{2!} = \frac{e^{-4} \cdot 16}{2} \approx 0.1465$$

Se aplica en teoría de colas, redes, llamadas telefónicas, fallos de equipos, etc. También se usa como aproximación a la binomial cuando nnn es grande y ppp es pequeño.

Distribuciones continuas

Distribución uniforme continua

La **distribución uniforme continua** describe variables aleatorias continuas donde **todos los valores en un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir**. Es la contraparte continua de la distribución uniforme discreta.

Sea $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$, con $a < b$. La función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La probabilidad de que XXX tome un valor en un subintervalo [x1,x2]⊂[a,b][x_1, x_2] \subset [a, b][x1,x2]⊂[a,b] se calcula como:

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}$$

La media y la varianza son:

$$\mu = \frac{a+b}{2} \qquad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ejemplo: Si el tiempo de espera para ser atendido en una ventanilla está uniformemente distribuido entre 5 y 15 minutos, la probabilidad de que alguien espere entre 6 y 10 minutos es:

$$P(6 \leq X \leq 10) = \frac{10-6}{15-5} = \frac{4}{10} = 0.4$$

Esta distribución se usa cuando no se tiene razón para pensar que algún valor sea más probable que otro dentro de un intervalo definido.

Distribución normal

La **distribución normal** o **gaussiana** es una de las más importantes en estadística. Representa fenómenos naturales y sociales donde los valores tienden a agruparse alrededor de la media. Tiene una forma de **campana simétrica**.

La función de densidad de una normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

donde:

- μ (mu) es la media.
- σ^2 (sigma al cuadrado) es la varianza.

Las propiedades clave de esta distribución son:

- Simetría respecto a la media.

- El 68% de los datos están dentro de una desviación estándar (μ±σ\, el 95% dentro de μ±2σ, y el 99.7% dentro de μ±3(regla empírica).

Ejemplo: Si la estatura de una población tiene distribución normal con μ=170 y, ¿cuál es la probabilidad de que una persona mida entre 160 y 180 cm? Aproximadamente el 68%.

Esta distribución es ampliamente usada en control de calidad, ciencias sociales, economía y cualquier proceso donde se agreguen múltiples factores independientes.

Distribución normal estándar

Cuando una variable aleatoria normal es transformada para que tenga media 0 y desviación estándar 1, se dice que sigue una **distribución normal estándar** $Z \sim N(0,1)$.

La transformación se realiza mediante:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Esto permite usar tablas estandarizadas de probabilidades (tablas Z), sin necesidad de integrar la función normal general cada vez.

Ejemplo: Si $X \sim N(100, 15^2)$, la probabilidad de que X≤120 se calcula transformando:

$$Z = \frac{120 - 100}{15} = 1.33$$

Buscando en la tabla Z: $P(Z \leq 1.33) \approx 0.9082$, es decir, hay un 90.82% de probabilidad de que X≤120.

Esta transformación es clave en pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, y cálculo de p-valores.

Distribución chi-cuadrado (χ^2)

La **distribución chi-cuadrado** es una distribución asimétrica utilizada principalmente en pruebas de hipótesis, como la prueba de bondad de ajuste y la independencia en tablas de contingencia.

Sea $X \sim \chi^2(k)$, donde kkk son los **grados de libertad**. La distribución surge como la suma de los cuadrados de k variables normales estándar independientes:

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_k^2$$

La media y varianza son:

$$\mu = k \qquad \sigma^2 = 2k$$

Ejemplo: Si se tienen 5 grados de libertad, entonces μ=5 y σ2=10. Esta distribución se aplica para verificar si una muestra se ajusta a una distribución teórica, o si dos variables categóricas son independientes.

A mayor k, más simétrica se vuelve la distribución. Es esencial en análisis de varianza (ANOVA).

Distribución t de Student

La **distribución t de Student** es usada cuando se estima la media de una población normal pero con tamaño de muestra pequeño y varianza desconocida.

Sea T~t(k), con k grados de libertad. La forma de la curva es similar a la normal, pero con colas más pesadas.

La fórmula de la variable t es:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

donde:

- X es la media muestral.
- s es la desviación estándar muestral.
- n es el tamaño de muestra.

Ejemplo: Con una muestra de 10 personas y X=75 , s=8, estimar si esta media difiere de 70. Se calcula:

$$t = \frac{75 - 70}{8/\sqrt{10}} \approx 1.98$$

Con 9 grados de libertad, se compara el valor en la tabla t.

Se usa en inferencia estadística, especialmente en tests de hipótesis para medias.

Distribución de Fisher (F)

La **distribución F de Fisher-Snedecor** se emplea para comparar **dos varianzas** y en análisis de varianza (**ANOVA**). Es una distribución continua, no simétrica y siempre positiva.

Sea $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ donde $S_1^2 \, y \, S_2^2$ son varianzas muestrales de dos poblaciones independientes. La distribución F se define por dos grados de libertad:

- d1: grados de libertad del numerador,
- d2: grados de libertad del denominador.

La fórmula para su función de densidad es compleja, pero su uso se apoya en tablas o software estadístico. La media de la distribución F es $\frac{d_2}{d_2 - 2}, \, para \, d_2 > 2$

Ejemplo: En un experimento, si se quiere comparar la variabilidad de dos tratamientos con n1=10 y n2=15, y se obtiene $S_1^2 = 4, \, S_2^2 = 2$, entonces $F = \frac{4}{2} = 2$

Se consulta la tabla F con d1=9, d2=14 para ver si ese valor es significativo.

Es muy utilizada en pruebas F de igualdad de varianzas y en ANOVA para evaluar diferencias entre medias grupales considerando la variabilidad interna.

Distribución exponencial

La **distribución exponencial** es una distribución continua usada para modelar **el tiempo entre eventos** en un proceso de Poisson. Tiene un solo parámetro: la **tasa de ocurrencia** λ>0.

La función de densidad es:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Propiedades:

- Media: $\mu = \frac{1}{\lambda}$
- Varianza: $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$

Ejemplo: Si el tiempo promedio entre llamadas a una central es de 5 minutos, $\lambda = \frac{1}{5} = 0.2.$ La probabilidad de que la próxima llamada llegue antes de 2 minutos es:

$$P(X < 2) = 1 - e^{-0.2 \cdot 2} = 1 - e^{-0.4} \approx 0.33$$

La distribución es **asimétrica** y **decresce exponencialmente**, ideal para modelar eventos como fallas, llamadas telefónicas o llegadas a colas de espera.

Recomendaciones para la elección de una distribución

La correcta elección de una distribución depende del **tipo de variable**, la **naturaleza del fenómeno** y la **forma de la distribución empírica** observada.

Pasos recomendados:

1. **Clasificar la variable**: ¿Es discreta o continua?
2. **Analizar la forma de los datos**: simetría, sesgo, presencia de colas.
3. **Verificar supuestos**: Independencia, homogeneidad de varianza, normalidad.
4. **Comparar con histogramas teóricos**: usando software como Excel, R o Python.

5. **Aplicar pruebas de ajuste**: como Kolmogorov-Smirnov, Chi-cuadrado o Anderson-Darling.

Ejemplo:

- Si se cuentan eventos por unidad de tiempo → Poisson.
- Si se mide tiempo hasta ocurrencia → Exponencial.
- Si se estudian medias de pequeñas muestras → t de Student.
- Si se desea comparar varianzas → F de Fisher.
- Si la variable es continua y simétrica → Normal.

La elección adecuada mejora la precisión de inferencias, reduce errores tipo I y II, y permite aplicar modelos correctamente fundamentados.

Características de la distribución normal

La distribución normal tiene múltiples propiedades que la convierten en la **más utilizada en estadística**. Entre ellas:

- **Simetría**: respecto a su media μ\muμ. La mediana y la moda coinciden.
- **Campana de Gauss**: forma clásica de campana, donde la mayoría de valores se agrupan cerca de la media.
- **Regla empírica**: el 68%, 95% y 99.7% de los datos están dentro de 1, 2 y 3 desviaciones estándar, respectivamente.
- **Continuidad**: permite calcular probabilidades mediante el área bajo la curva.

La función de densidad es:

$f(x) = (1 / (\sigma\sqrt{(2\pi)})) * e^{(-((x - \mu)^2) / (2\sigma^2))}$

Ejemplo: Si $X \sim N(0,1)$ la probabilidad de que X esté entre -1 y 1 es:

$$P(-1 < X < 1) \approx 0.68$$

Estas características hacen que la normal sea usada para inferencia, control de calidad, análisis de regresión, entre otros.

Forma funcional y cálculo de probabilidad con la distribución normal

El cálculo de probabilidades con la distribución normal se basa en la integral de la función de densidad:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Sin embargo, esta integral no tiene solución analítica simple, por lo que se recurre a:

- **Tablas Z** (cuando se usa la normal estándar).
- **Software** como Excel, R, Python, SPSS.

Para usar la tabla Z, primero se **normaliza** la variable:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Ejemplo: Si $X \sim N(80, 10^2)$, calcular $P(X < 95)$:

$$Z = \frac{95 - 80}{10} = 1.5 \Rightarrow P(Z < 1.5) \approx 0.9332$$

Si se busca $P(70 < X < 90)$, se transforman ambos valores:

$$Z_1 = \frac{70 - 80}{10} = -1 \quad Z_2 = \frac{90 - 80}{10} = 1 \Rightarrow P(-1 < Z < 1) \approx 0.6826$$

Estos cálculos permiten evaluar eventos en contextos reales como pruebas estandarizadas, procesos industriales y análisis financieros.

Cierre ✍️

El estudio de las distribuciones de probabilidad es un pilar fundamental del análisis estadístico. A lo largo de esta lección, se abordaron tanto las distribuciones **discretas** (como Bernoulli, binomial, Poisson) como las **continuas** (uniforme, normal, t-Student, chi-cuadrado, Fisher, exponencial), junto con las propiedades que permiten describir y predecir el comportamiento de variables aleatorias.

Se mostró cómo cada distribución tiene su propio campo de aplicación, dependiendo del tipo de variable, el contexto del experimento y las condiciones del fenómeno observado. Asimismo, se introdujeron herramientas clave para el cálculo de probabilidades, especialmente con la distribución normal y su forma estandarizada.

El conocimiento y aplicación correcta de estas distribuciones permiten realizar inferencias estadísticas sólidas, diseñar experimentos adecuados y tomar decisiones fundamentadas. En este sentido, dominar este contenido fortalece la capacidad de análisis crítico y riguroso en escenarios reales.

Finalmente, recordar que el buen uso de las distribuciones no sólo implica conocer sus fórmulas, sino entender sus supuestos, reconocer sus aplicaciones y seleccionar con criterio cuál utilizar en cada situación. Este es un paso esencial en el camino hacia una práctica estadística profesional y confiable.

¡Nos vemos de nuevo, más adelante! 👋

Referencias📚

- INEGI. (2022). *Glosario de términos estadísticos*. https://www.inegi.org.mx/app/glosario/
- Instituto Nacional de Estadística (España). (2023). *Nomenclátor estadístico*. https://www.ine.es
- Khan Academy. (s. f.). *Distribuciones de probabilidad*. https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/probability-library
- Wikipedia. (2024). *Distribución de probabilidad*. https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
- LibreTexts Español. (2022). *Distribución binomial*. https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Estadisticas_Introductorias/Libro%3A_Estad%C3%ADsticas_Introductorias_%28OpenStax%29/04%3A_Variables_Aleatorias_Discretas/4.04%3A_Distribuci%C3%B3n_binomial
- Wikipedia. (2024). *Distribución* χ 2. https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2
- DataCamp. (2025). *The exponential distribution: A full beginner's guide*. https://www.datacamp.com/tutorial/exponential-distribution
- ProbabilityCourse.com. (2025). *Exponential distribution: Definition, properties*. https://www.probabilitycourse.com/chapter4/4_2_2_exponential.php
- R-Coder. (2019). *Exponential distribution in R*. https://r-coder.com/exponential-distribution-r/

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy